风险年金与保护端的精确推导

索吾林

《衍生品：合约、模型与市场》第 25.3 节把信用违约互换的两端写成对付息日的求和，用 1/2 代表违约时的应计票息，并指出曲线平坦时平价利差可化为双曲正切。随后，例 25.1 发现，若改为在违约实际发生时支付保护，平价利差会从 249.998 个基点变为 250.94 个基点；违约强度为 1% 时，按季付费的合约比信用三角高出 0.376%（例 4.1）。本附注把这些结果背后压缩掉的积分算出来。若无风险利率与违约强度在每个计息期内为常数，两端都有闭式解；曲线平坦时求和为等比级数，平价利差与期限无关。各章所用的三种惯例（违约时精确支付、半期规则、期末支付）在此并列比较，由此可以看清哪一种给出 tanh 公式，哪一种给出 0.376%，以及信用三角为何是三者共同的极限。

1 设定

设付息日为 $0 = T_0 < T_1 < \cdots < T_n = T$，计息年分数为 $\Delta_k = T_k - T_{k-1}$，名义本金为 1，票息为每年 1，违约时支付应计票息。在每个计息期 $(T_{k-1}, T_k]$ 内，无风险利率与违约强度为常数，$r(t) = r_k$、$h(t) = h_k$，记两者之和为 $\mu_k = r_k + h_k$。推导中不要求它们跨期不变；第 24.3 节的自举得到的正是分段常数的违约强度。

全部推导都建立在风险贴现因子之上，即无风险贴现因子乘以生存概率：

$$D(t) = P(t)\,Q(t) = \exp\Big(-\int_0^t \big(r(s) + h(s)\big)\,ds\Big), \tag{TN25.1}$$

这就是第 24.8 节指出的事实：可违约的现金流按 $r + h$ 贴现。此处的 D 已包含生存概率，与第 25.3 节的无风险贴现因子 $D(t)$ 不同：正文的 $D(t_i)\,Q(t_i)$ 即此处的 D_i，正文的 $D(t_i)$ 即此处的 P_i，正文的 λ 即此处的 h。记 $D_k = D(T_k)$，

$$\begin{aligned} D_0 &= 1, \qquad D_k = D_{k-1}\,e^{-\mu_k \Delta_k}, \\ D(t) &= D_{k-1}\,e^{-\mu_k (t - T_{k-1})} \quad t \in (T_{k-1}, T_k]. \end{aligned} \tag{TN25.2}$$

违约时刻的密度为 $-dQ(t) = h(t)\,Q(t)\,dt$，因此在违约时刻支付 $g(t)$ 的款项现值为 $\int g(t)\,h(t)\,D(t)\,dt$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

2　两端的精确表达式

风险年金。 按每单位票息计，主体存续至 T_k 时，保费端在 T_k 收取 Δ_k；若违约发生在期内 t 时刻，则收取截至违约时的应计部分 $t - T_{k-1}$：

$$A = \underbrace{\sum_{k=1}^{n} \Delta_k \, D_k}_{\text{存活时的票息}} + \underbrace{\sum_{k=1}^{n} \int_{T_{k-1}}^{T_k} (t - T_{k-1}) \, h(t) \, D(t) \, dt}_{\text{违约时的应计票息}}. \tag{TN25.3}$$

代入式 (TN25.2) 后，应计积分可用初等方法求出。令 $u = t - T_{k-1}$，得

$$\begin{aligned} \int_{T_{k-1}}^{T_k} (t - T_{k-1}) \, h_k \, D(t) \, dt &= h_k D_{k-1} \int_0^{\Delta_k} u \, e^{-\mu_k u} \, du \\ &= \frac{h_k D_{k-1}}{\mu_k^2} \Big[1 - (1 + \mu_k \Delta_k) \, e^{-\mu_k \Delta_k} \Big], \end{aligned} \tag{TN25.4}$$

于是风险年金为

$$A = \sum_{k=1}^{n} \left[\Delta_k D_k + \frac{h_k D_{k-1}}{\mu_k^2} \Big(1 - (1 + \mu_k \Delta_k) \, e^{-\mu_k \Delta_k} \Big) \right]. \tag{TN25.5}$$

由于 $D_{k-1} e^{-\mu_k \Delta_k} = D_k$，上式也可写成

$$A = \sum_{k=1}^{n} \left[\frac{r_k}{\mu_k} \, \Delta_k D_k + \frac{h_k}{\mu_k^2} \big(D_{k-1} - D_k \big) \right], \tag{TN25.6}$$

它把每一期拆为两部分：按 r_k/μ_k 加权的存续票息，以及与该期风险贴现因子降幅成比例的违约项。

保护端。 设回收率为 R。若违约发生在 T 之前，买方在违约时刻收到 $1 - R$：

$$V = (1 - R) \int_0^T P(t) \, \big(- dQ(t) \big) = (1 - R) \sum_{k=1}^{n} \int_{T_{k-1}}^{T_k} h_k \, D(t) \, dt. \tag{TN25.7}$$

同样的代换给出

$$\int_{T_{k-1}}^{T_k} h_k \, D(t) \, dt = h_k D_{k-1} \int_0^{\Delta_k} e^{-\mu_k u} \, du = \frac{h_k}{\mu_k} \big(D_{k-1} - D_k \big),$$

于是

$$V = (1 - R) \sum_{k=1}^{n} \frac{h_k}{\mu_k} \big(D_{k-1} - D_k \big). \tag{TN25.8}$$

每一项都是损失乘以第 k 期经风险贴现的违约概率；因子 h_k/μ_k 是降幅 $D_{k-1} - D_k$ 中归因于违约而非贴现的比例。

平价利差。 令两端价值相等，得

$$s = \frac{V}{A} = \frac{(1 - R) \sum_k \dfrac{h_k}{\mu_k} \big(D_{k-1} - D_k \big)}{\sum_k \left[\dfrac{r_k}{\mu_k} \, \Delta_k D_k + \dfrac{h_k}{\mu_k^2} \big(D_{k-1} - D_k \big) \right]}. \tag{TN25.9}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

两端共用同一项 $\frac{h_k}{\mu_k}(D_{k-1}-D_k)$；年金的应计部分等于该项的 $1/\mu_k$ 倍减去 $\frac{h_k}{\mu_k}\Delta_k D_k$。另有两点说明。其一，若某一期 $\mu_k=0$，上述表达式应理解为极限：应计项趋于 $h_k D_{k-1}\Delta_k^2/2$，保护项趋于 $h_k D_{k-1}\Delta_k$，且 $D_k=D_{k-1}$。其二，第 25.3 节的半期规则用 $\frac{1}{2}\Delta_k P_k(Q_{k-1}-Q_k)$ 代替应计项，这是假定违约发生在期中、应计票息在期末支付的结果（式 (TN25.16)）；式 (TN25.5) 则不作此假定。

3 曲线平坦：闭式

设 $r_k=r$、$h_k=h$，付息间隔均匀，$\Delta_k=\Delta$，$T=n\Delta$。则 $\mu=r+h$，$D_k=e^{-\mu k\Delta}$，求和为等比级数：

$$\sum_{k=1}^{n} D_k=\frac{1-e^{-\mu T}}{e^{\mu\Delta}-1},\qquad \sum_{k=1}^{n}\left(D_{k-1}-D_k\right)=1-e^{-\mu T}. \tag{TN25.10}$$

代入式 (TN25.6) 与 (TN25.8)，得

$$A=\left(1-e^{-\mu T}\right)\left[\frac{r\,\Delta}{\mu\,(e^{\mu\Delta}-1)}+\frac{h}{\mu^2}\right],\qquad V=(1-R)\,\frac{h}{\mu}\left(1-e^{-\mu T}\right), \tag{TN25.11}$$

期限因子 $1-e^{-\mu T}$ 在比值中相消：

$$s=\frac{(1-R)\,h}{\dfrac{h}{\mu}+\dfrac{r\,\Delta}{e^{\mu\Delta}-1}}. \tag{TN25.12}$$

曲线平坦时平价利差与期限无关，这正是常数违约强度应有的性质。

例 3.1　由闭式解得到各章的数字

例 25.1 中 $h=0.025/0.6=4.1667\%$、$r=3\%$、$R=40\%$，按季付费，期限五年，因此 $\mu=7.1667\%$、$\mu\Delta=0.017917$。式 (TN25.11) 给出 $A=4.18652$，V 为名义本金的 10.5056%；式 (TN25.12) 给出 $s=250.94$ 个基点，正是该例在“保护在违约时刻支付”下报出的数字。例 4.1 的合约中 $h=1\%$，r 与 R 不变；式 (TN25.12) 给出 60.23 个基点，而信用三角给出 60.00，差额即该例逐季算出的 0.376%。

保护买方头寸的价值是利差的凹函数。 第 25.4 节指出，对一份支付票息 c、平价利差为 s 的合约，保护买方头寸的价值 $M=(s-c)A$ 是 s 的凹函数。曲线平坦时，这一点对任何利差都可以证明。取式 (TN25.11) 的连续付费极限，此时 $A(\mu)=(1-e^{-\mu T})/\mu$，$s=(1-R)h=(1-R)(\mu-r)$。由于 $\mu A(\mu)=1-e^{-\mu T}$，

$$M=(1-R)\left(1-e^{-\mu T}\right)-\left((1-R)\,r+c\right)A(\mu). \tag{TN25.13}$$

第一项是 μ 的凹函数，二阶导数为 $-(1-R)T^2e^{-\mu T}$。年金是凸函数，$A''(\mu)=\int_0^T t^2e^{-\mu t}\,dt>0$，而它的系数为负，所以第二项也是凹的。利差 s 是 μ 的线性函数，因此

$$\frac{d^2M}{ds^2}=-\frac{1}{1-R}\left[T^2e^{-\mu T}+\left(r+\frac{c}{1-R}\right)A''(\mu)\right]<0,$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

无论利差高于还是低于票息都成立。年金的凸性在 $s > c$ 时看似朝相反方向起作用，但它已被吸收进 $\mu A = 1 - e^{-\mu T}$，而后者不超过 1：利差走阔时违约使保费流更早终止，保费流的价值趋于饱和。按季付息时年金是有限项之和，仍是凸的，μA 在 $(\mu\Delta)^2$ 阶的误差以内仍是凹的，所以这一结论在第 25 章用到的任何利差上都成立。例 25.2 的表格可以印证：在相邻的五个利差区间上，期初支付每个基点分别增加 0.0455、0.0436、0.0410、0.0357 与 0.0287 个百分点。保护卖方的头寸 $-M$ 则是凸的。

4 各种近似的作用

连续付费极限。 当 $\Delta \to 0$ 时 $r\Delta/(e^{\mu\Delta} - 1) \to r/\mu$，于是式 (TN25.12) 的分母趋于 1，

$$A \to \frac{1 - e^{-\mu T}}{\mu}, \qquad s \to (1 - R)\, h, \tag{TN25.14}$$

这就是第 24.2 节的信用三角。对有限的 Δ，分母 $h/\mu + r\Delta/(e^{\mu\Delta} - 1)$ 略小于 1，因此离散付费时的平价利差略高于 $(1 - R)h$：展开后，超出部分的一阶项为 $r\Delta/2$，即例 4.1 在 $r = 3\%$、$\Delta = 0.25$ 下的 0.376%。原因如图 1 所示：季末支付的票息，比同样金额在整个季度内连续支付平均多贴现半个季度，而保护始终在违约发生时支付。

例 4.1　保费连续支付时信用三角是精确的，通常所说的误差其实来自应计保费

假设常数违约强度 $h = 1\%$，贴现利率 $r = 3\%$，回收率 $R = 40\%$，按三种方式为五年期 CDS 定价：保费连续支付；按季支付，并像真实合约那样在违约时付清自上一付息日起的应计保费；按季支付但不付应计保费。这是《衍生品：合约、模型与市场》例 24.1 的输入，该例只列出所得的利差。此处 $\mu = r + h = 0.04$，故 $D(t) = e^{-\mu t}$；均按每单位名义本金计。

三种合约的保护端相同：

$$(1 - R)\, h \int_0^5 e^{-\mu t}\, dt = 0.6 \times 0.01 \times \frac{1 - e^{-0.2}}{0.04} = 0.6 \times 0.01 \times 4.5317 = 0.027190.$$

保费端是利差 s 乘以年金，三者的差别在年金上。只需考察一个季度：当 r 与 h 都为常数时，此后每个季度都等于第一个季度乘以 $D_{k-1} = e^{-\mu T_{k-1}}$。在第一个季度 $[0, \Delta]$（$\Delta = 0.25$）上，连续支付的保费在主体存活的每一瞬间收取 $s\, dt$，

$$s \int_0^{\Delta} e^{-\mu t}\, dt = s\, \frac{1 - e^{-0.01}}{0.04} = 0.248754\, s,$$

按季支付的保费则在季末收取 $s\Delta$（前提是主体仍存活，现值为 $s\Delta\, e^{-r\Delta} e^{-h\Delta} = s\Delta\, e^{-\mu\Delta}$），并在季内 t 时刻违约时（概率 $h e^{-ht}\, dt$）收取截至那时的应计保费 $s\, t$，其现值为 $s\, h\, t\, e^{-\mu t}\, dt$。把存活者的支付与在季内积分的违约支付相加（即 $D_0 = 1$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

时的式 (TN25.4))：

$$s\Big[\underbrace{\Delta\, e^{-\mu\Delta}}_{\text{季末的保费}} + \underbrace{h\int_0^{\Delta} t\, e^{-\mu t}\, dt}_{\text{违约时的应计保费}}\Big] = (0.247512 + 0.000310)\, s = 0.247823\, s,$$

不含应计时只有第一项 $0.247512\,s$。二十个缩放因子之和为 $\sum_{k=0}^{19} e^{-0.01k} = 18.2177$，因此整份合约的三个保费端分别为 $4.5317\,s$、$4.5148\,s$ 与 $4.5091\,s$。令每一个等于保护端，得到平价利差：

连续支付	$4.5317\,s = 0.027190$	$\Rightarrow\ s = 60.00$ 个基点
按季，含应计	$4.5148\,s = 0.027190$	$\Rightarrow\ s = 60.23$ 个基点
按季，不含应计	$4.5091\,s = 0.027190$	$\Rightarrow\ s = 60.30$ 个基点

第一个精确等于 $(1-R)h = 0.6 \times 0.01$，与式 (TN25.14) 一致。第二个高出 $4.53173/4.51477 = 1.00376$，即利差的0.376%，一阶近似 $r\Delta/2 = 0.375\%$；图 1 画出了违约发生在第三个季度内时的两种支付方式。第三个去掉了应计保费，这就是教科书所说的“近似误差”：此处为千分之一，即年金从 4.5148 降到 4.5091。它是一项合约条款的价值，不是三角关系的误差；而且与0.376% 不同，它随违约强度增大。取 $h = 20\%$ 重新计算，三个利差为 1200.00、1204.47 与 1235.17 个基点：按季合约仍比三角关系高0.37%，缺失的应计保费却已值2.5%，因为季内违约的主体是原来的二十倍。

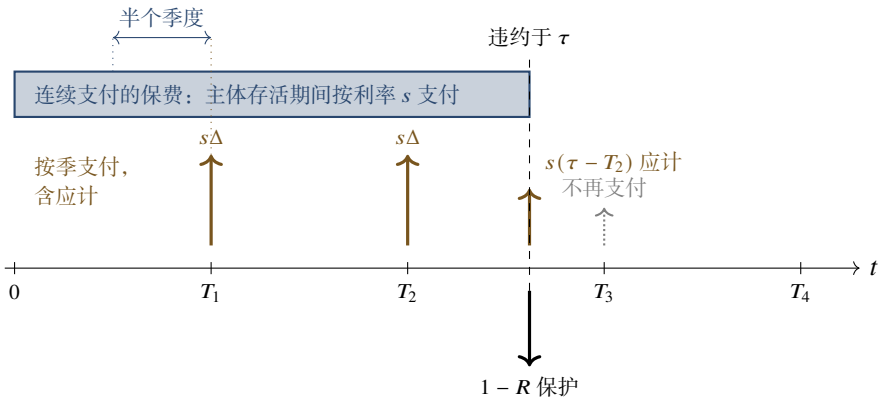


图 1: 违约发生于 τ 时CDS 的保费端：或按利率 s 连续支付直到违约，或在每个季末支付 $s\Delta$ 并在 τ 时付清截至该时刻的应计保费。第一个季度连续支付的保费，平均比相应的季末保费早到半个季度。示意图。

零利率情形。 当 $r = 0$ 时 $\mu = h$，式 (TN25.12) 对任意 Δ 都精确地化为 $s = (1-R)\,h$：违约时支付的应计票息恰好抵消了违约当期损失的票息。此时并不出现tanh 公式；只有用半期规则代替应计项时，它才会出现。取 $r = 0$，违约时

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

应计 $\frac{1}{2}\Delta$，得

$$A_{\text{half}} = \left(1-e^{-hT}\right)\left[\frac{\Delta}{e^{h\Delta}-1}+\frac{\Delta}{2}\right] = \frac{\Delta\,(1-e^{-hT})}{2}\cdot\frac{e^{h\Delta}+1}{e^{h\Delta}-1} = \frac{\Delta\,(1-e^{-hT})}{2}\coth\!\left(\frac{h\Delta}{2}\right),$$

而 $V = (1-R)(1-e^{-hT})$，期限因子再次相消：

$$s_{\text{half}} = \frac{2(1-R)}{\Delta}\tanh\!\left(\frac{h\Delta}{2}\right). \tag{TN25.15}$$

由于 $\tanh x < x$，它略低于精确值 $(1-R)h$，相对误差约为 $h^2\Delta^2/12$，在 $\Delta \to 0$ 时回到信用三角。注意 tanh 位于分子：有时被误写成的表达式 $2(1-R)/\big(\Delta\tanh(h\Delta/2)\big)$ 在 $\Delta \to 0$ 时会像 $4(1-R)/(h\Delta^2)$ 一样发散。当 $r > 0$ 且保护仍在违约时支付时，半期规则给出

$$s_{\text{half}} = \frac{(1-R)\,\dfrac{h}{\mu}\left(e^{\mu\Delta}-1\right)}{\dfrac{\Delta}{2}\left(e^{h\Delta}+1\right)},$$

它不能化为单个双曲函数。要对任意 r 恢复 tanh 形式，还需再换一种惯例。

违约在期中，支付在期末。 设发生在 $(T_{k-1}, T_k]$ 内的违约视为发生在期中，但保护赔付与应计票息都在 T_k 结算。记 $P_k = P(T_k)$、$Q_k = Q(T_k)$，第 k 期违约的无条件概率为 $Q_{k-1} - Q_k$，按 P_k 贴现，于是

$$\begin{aligned} V &= (1-R)\sum_{k=1}^{n} P_k\big(Q_{k-1}-Q_k\big), \\ A &= \sum_{k=1}^{n}\Delta_k P_k Q_k + \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2}\Delta_k\,P_k\big(Q_{k-1}-Q_k\big) = \sum_{k=1}^{n}\Delta_k\,P_k\,\frac{Q_{k-1}+Q_k}{2}. \end{aligned} \tag{TN25.16}$$

每期票息按该期期初与期末生存概率的平均值加权。这是多数实务定价程序采用的形式，也是第 25.3 节给出的形式。曲线平坦时 $Q_{k-1} - Q_k = Q_k(e^{h\Delta}-1)$、$Q_{k-1} + Q_k = Q_k(e^{h\Delta}+1)$，因此每一项都是 $D_k = P_k Q_k$ 的倍数，由式 (TN25.10) 得

$$V = (1-R)\big(e^{h\Delta}-1\big)\frac{1-e^{-\mu T}}{e^{\mu\Delta}-1}, \qquad A = \frac{\Delta}{2}\big(e^{h\Delta}+1\big)\frac{1-e^{-\mu T}}{e^{\mu\Delta}-1}.$$

期限因子与利率因子 $e^{\mu\Delta}-1$ 都在比值中相消：

$$s = \frac{2(1-R)}{\Delta}\,\frac{e^{h\Delta}-1}{e^{h\Delta}+1} = \frac{2(1-R)}{\Delta}\tanh\!\left(\frac{h\Delta}{2}\right). \tag{TN25.17}$$

在这一惯例下，tanh 公式对任意 r 与 T 都精确成立，而不仅限于 $r = 0$：违约与支付都固定在付息网格上，贴现因子 P_k 以完全相同的方式作用于第 k 期的保护现金流与票息现金流。展开得 $s = (1-R)\,h\,\big(1 - \frac{1}{12}h^2\Delta^2 + O(h^4\Delta^4)\big)$，略低于信用三角：在例 25.1 的输入下为 249.998 个基点，即该章所引的千分之二个基点。当 $r = 0$ 时，年金本身化为 $A = \frac{\Delta}{2}(1-e^{-hT})\coth(h\Delta/2)$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

半期规则为何近乎准确。 把式 (TN25.16) 的应计项与精确式 (TN25.4) 逐期比较，可以看到其中含有两个近似，作用方向相反。

其一是违约日期。在第 k 期内违约的条件下，经过的时间 $u = \tau - T_{k-1}$ 在 $(0, \Delta_k]$ 上的密度为 $h_k e^{-h_k u}/(1 - e^{-h_k \Delta_k})$，分部积分得

$$E\left[u \,\middle|\, T_{k-1} < \tau \le T_k\right] = \frac{1}{h_k} - \frac{\Delta_k e^{-x}}{1 - e^{-x}} = \Delta_k \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1}\right), \qquad x = h_k \Delta_k. \tag{TN25.18}$$

利用级数 $1/(e^x - 1) = 1/x - 1/2 + x/12 - x^3/720 + \cdots$（系数为伯努利数），得

$$E\left[u \,\middle|\, T_{k-1} < \tau \le T_k\right] = \frac{\Delta_k}{2} - \frac{h_k \Delta_k^2}{12} + \frac{h_k^3 \Delta_k^4}{720} - \cdots$$

即违约平均发生在期中之前 $h_k \Delta_k^2/12$，占计息期的 $h_k \Delta_k/12$：密度在期内从 h_k 降到 $h_k e^{-x}$，早违约比晚违约略为可能。单看这一点，半期规则的应计票息偏大，相对偏差为 $h_k \Delta_k/6$。

其二是贴现。半期规则从 T_k 贴现应计票息，而它实际在 τ 支付，平均约早半个计息期。把两项展开到 Δ_k 的一阶：

$$\int_{T_{k-1}}^{T_k} (t - T_{k-1})\, h_k\, D(t)\, dt = \frac{h_k D_{k-1} \Delta_k^2}{2} \left[1 - \frac{2}{3}(r_k + h_k)\Delta_k + O(\Delta_k^2)\right],$$

$$\frac{1}{2}\Delta_k\, P_k (Q_{k-1} - Q_k) = \frac{h_k D_{k-1} \Delta_k^2}{2} \left[1 - \left(r_k + \frac{h_k}{2}\right)\Delta_k + O(\Delta_k^2)\right],$$

因此精确应计项比半期规则高出相对量 $(r_k/3 - h_k/6)\,\Delta_k$。其中 $-h_k/6$ 来自式 (TN25.18) 中较早的违约日期，$r_k/3$ 来自半期规则多算的贴现。在例 25.1 的输入下（$r = 3\%$，$h = 4.167\%$，$\Delta = 0.25$），两项分别为 $+0.25\%$ 与 -0.17%，合计 $+0.076\%$，而精确值为 $0.001286635/0.001285647 - 1 = 0.077\%$（第一季度的精确应计项与半期规则之比），即第 25.3 节所说的千分之一。两种效应量级相同、符号相反，大部分相互抵消；在一阶近似下，当 $h_k = 2r_k$ 时恰好完全抵消。

三种惯例的比较。 在例 25.1 的输入下，保护在违约时刻支付、应计项精确积分时（式 (TN25.12)），平价利差为 250.94 个基点；采用半期规则、保护仍在违约时支付时，为 250.94 个基点（250.939 对 250.938）；两笔支付都移到期末时（式 (TN25.17)），为 249.998 个基点。前两者之差来自应计近似，按季付费时不到百分之一个基点；第三者与前两者之差来自保护支付的时点，对 250 个基点的合约约为一个基点，即例 4.1 的 0.376%。当 $\Delta \to 0$ 时三者都趋于信用三角，前两者从上方趋近，第三者从下方趋近。

参考文献

O'Kane 与 Turnbull 的《Valuation of Credit Default Swaps》（2003）给出两端的实务推导，半期规则通常也引自该文；O'Kane 的《Modelling Single-name and Multi-name Credit Derivatives》（2008）详细讨论了应计积分与支付时点的选择。市场用 ISDA CDS 标准模型把报价利差换算为期初支付，该模型在每一期内用

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

细网格对应计项积分，而不假定违约发生在期中。Iwashita 为 OpenGamma 撰写的单一主体 CDS 惯例笔记（2013）记录了上述公式视为给定的付息规则、计息天数惯例与票息惯例。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！